L’energia e le sue forme

Energia

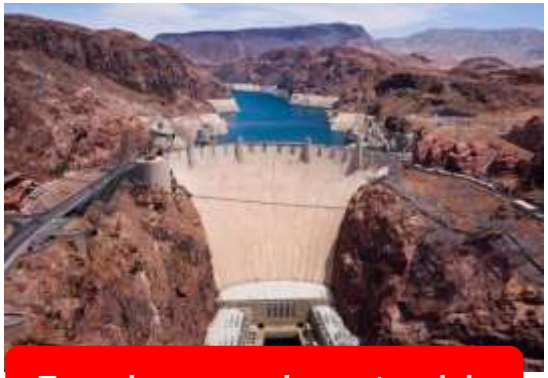
1. Che cos’ è l’ energia?

ENERGIA =
CAPACITÀ DI COMPIERE UN LAVORO



ENERGIA POSSEDUTA DA UN CORPO =
CAPACITÀ DI QUEL CORPO DI COMPIERE UN LAVORO

2.1 Le forme di energia



Energia meccanica potenziale



Energia meccanica cinetica



Energia chimica



Energia termica

2.2 Le forme di energia



Energia radiante



Energia elettrica



Energia nucleare

3.1 Le fonti di energia

FONTI DI ENERGIA =
SOSTANZE CHE POSSONO ESSERE TRASFORMATE PER PRODURRE ENERGIA
O FENOMENI CHE LIBERANO ENERGIA

FONTI DI ENERGIA

Non rinnovabili

Materie prime che, consumate, non sono in grado di rigenerarsi in tempi compatibili con l'esistenza umana o sono in quantità limitata

CARBONE
PETROLIO
GAS NATURALE
URANIO
...

) Combustibili fossili

Rinnovabili – «Fluenti»

Derivano da **fenomeni naturali** o da **materie prime** che, se consumate, si rigenerano in temi compatibili con l'esistenza umana

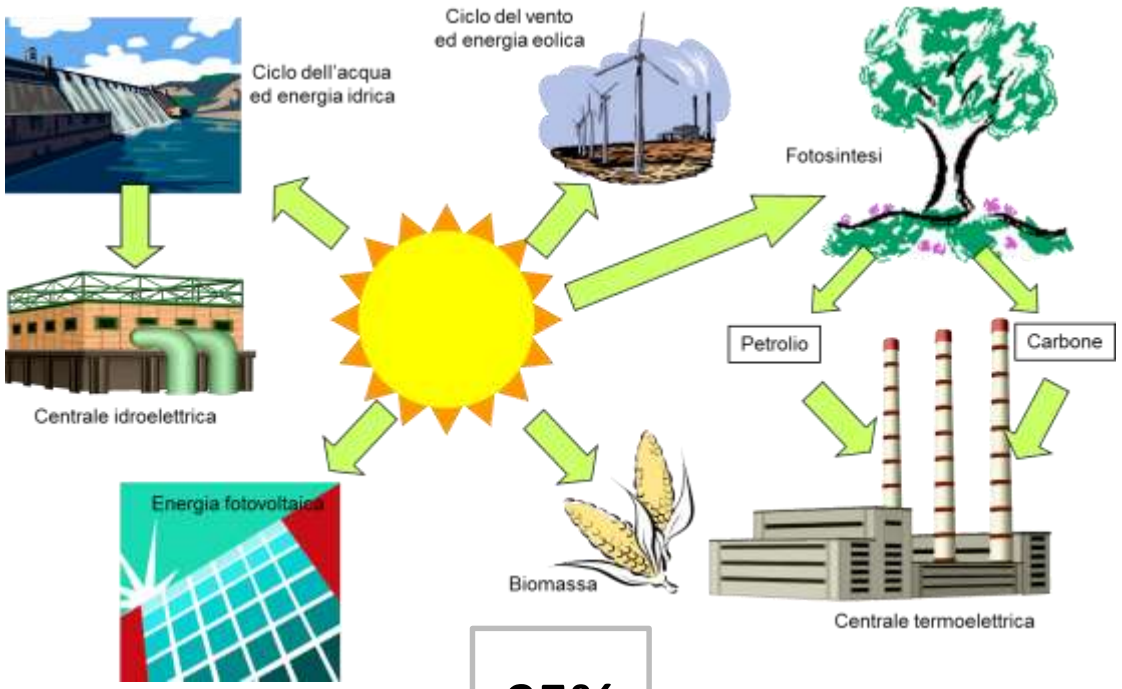
ACQUA DEI FIUMI
SOLE
VENTO
MAREE
Legna
(biomasse)

3.2 Le fonti di energia

LE FONTI DI ENERGIA DERIVANO DAL SOLE O DALLA TERRA

ORIGINE FONTI DI ENERGIA

SOLE



95%

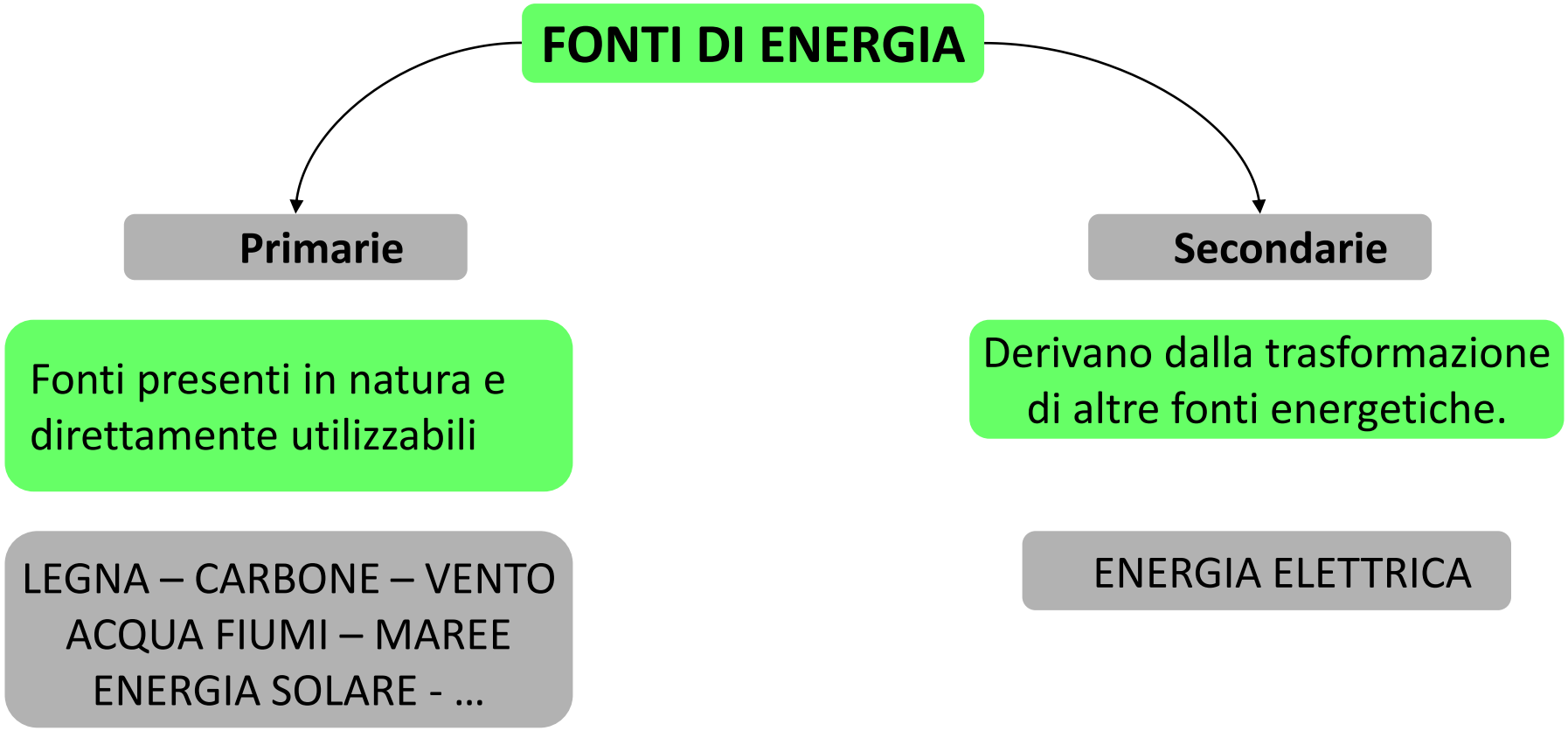
TERRA

- **GEOTERMIA**
- **URANIO**
- **MAREE**

(Sistema terra – luna)

5%

3.3 Le fonti di energia



4.1 Come si trasforma l’ energia

L'energia si presenta sotto varie forme che si trasformano l'una nell'altra

PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA → **L'energia non si crea, non si distrugge ma si trasforma da una forma in un'altra.**



Da energia potenziale a energia cinetica



Da energia chimica a energia meccanica



Da energia cinetica a energia termica

4.2 Come si trasforma l’ energia



Da energia elettrica
a energia termica



Da energia cinetica
a energia elettrica



Da energia meccanica/chimica
a energia elettrica



E’ importante notare che in tutte queste trasformazioni
non è possibile sfruttare, cioè trasformare in lavoro meccanico,
tutta l'energia disponibile in partenza.

4.3 Sintesi e competenze: Attività

ATTIVITÀ

RICONOSCI LE FORME DI ENERGIA

Individua almeno 5 processi di trasformazione dell'energia che puoi osservare quotidianamente.
Scrivi nella tabella la forma di energia iniziale e quella di arrivo.

	Sistema/macchina	Forma di energia iniziale	Forma di energia di arrivo
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

4.4 Sintesi e competenze: Attività

Fai sintesi

1. Che cosa si intende per fonti di energia esauribili? Quali sono?
2. Che cosa si intende per fonti di energia rinnovabili? Quali sono?
3. Perché l'elettricità è definita una forma di energia secondaria?
4. In quali forme si presenta l'energia? Come si può trasformare?

Sviluppa le competenze

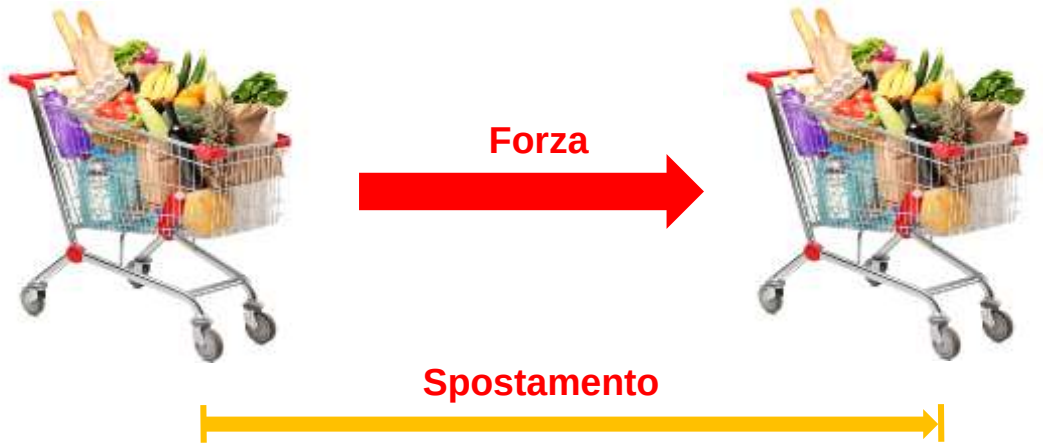
1. Quando corri che tipo di energia utilizzi? a) Termica; b) luminosa; c) chimica.
2. E il tuo corpo in che cosa la trasforma per permetterti di correre? a) In energia sonora; b) in energia meccanica; c) in energia chimica.

5.1 Misura del lavoro e dell'energia

Poiché l'energia è la **capacità di compiere un lavoro**, essa viene misurata con la stessa unità di misura del lavoro: nel Sistema Internazionale è il **joule** (J), che esprime il lavoro compiuto da una forza di 1 newton (N) per generare uno spostamento di 1 m. Si tratta, in questo caso, di energia meccanica. Un'altra forma di energia è quella responsabile del riscaldamento dei corpi: il **calore**. Quando un pezzo di legno brucia non si produce uno spostamento, ma calore che può essere usato per cuocere cibi, riscaldare un ambiente ecc. L'unità di misura usata per questo tipo di energia è la **caloria** (cal) oppure il suo multiplo, la **chilocaloria** (kcal; 1 kcal = 1000 cal). La chilocaloria è la quantità di calore che occorre fornire a 1 kg di acqua per aumentare di 1 °C la sua temperatura (da 14,5 °C a 15,5 °C).
L'equivalenza fra caloria e joule è espressa dalla formula: **1 cal = 4,2 J**.

IL LAVORO PUÒ ESSERE DEFINITO COME IL PRODOTTO DELLA FORZA PER LO SPOSTAMENTO.

Lavoro (L) = Forza (F) x Spostamento (S)



5.2 Misura del lavoro e dell'energia

COME SI CALCOLA IL LAVORO



Forza = 5 N



Spostamento = 50 m

Forza (N) x Spostamento (m) = Lavoro (J)

5 X 50 = 250

IN TERMINI DI ENERGIA MECCANICA, PER SPOSTARE IL CARRELLO AVRO' BISOGNO DI «SPENDERE» UN'ENERGIA PARI A 250 J

5.3 Sintesi e competenze: Attività

ATTIVITÀ

CALCOLA IL LAVORO / 1

Quanto lavoro compio se, per spostare una valigia con massa pari a 10 kg, utilizzo una forza pari a 5 N per una distanza di 3 m?



L = ☐ X ☐ = ☐ J